



Título de la actividad: Cifrado de mensajes con diferentes llaves

Nombre: Eric Carmen Soto

Fecha de realización: 14/11/2025

Semestre: 9no

Unidad de Aprendizaje (UA): Sistemas Operativos

Periodo escolar: 2025B

Institución: Centro Universitario UAEM
Zumpango

1. Generación de llaves personales

Se generaron múltiples llaves GPG utilizando el comando `gpg --full-generate-key`, seleccionando distintos algoritmos y configuraciones. En la primera instancia, se eligió el tipo RSA, con tamaño de 3072 bits y vigencia de un año. Se definió el identificador de usuario con nombre, correo y comentario descriptivo.

```
ericc@Kareri: ~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4: Copyright (C) 2024 g10 Code Corp
This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and ElGamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(0) ECC (sign and encrypt) *default*
(16) ECC (sign only)
(34) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 3072
Requested keysize is 3072 bits
Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
<nn> = key expires in n days
<nnw> = key expires in n weeks
<nnm> = key expires in n months
<nnY> = key expires in n years
Key is valid for? (0) 1y
Key expires at Thu Nov 20 16:53:15 2025 CST
Is this correct? (y/n) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Email name: EricSotol
Email address: ericc@gmail.com
Comment: trabajo 13-11-2025
You selected this USER ID:
"EricSotol (trabajo 13-11-2025) <ericc@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.

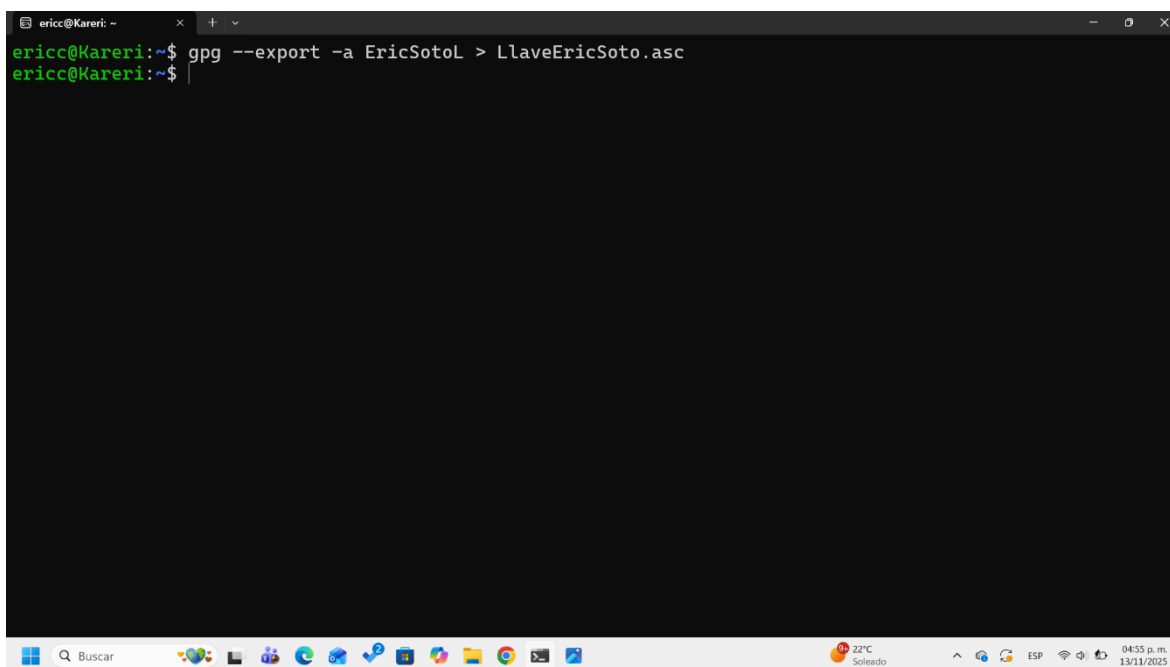
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: revocation certificate stored as '/home/ericc/.gnupg/openpgp-revocs.d/C63B3C975C39B3C58B0534368B88B9E3F96A52.rev'
public and secret key created and signed.

pub  rsa3072 2025-11-13 [SC] [expires: 2025-11-20]
     C63B3C975C39B3C58B0534368B88B9E3F96A52
uid          EricSotol (trabajo 13-11-2025) <ericc@gmail.com>
sub  rsa3072 2025-11-13 [S] [expires: 2025-11-20]

ericc@Kareri: ~$
```

2. Exportación de llave pública

Una vez generada la llave, se procedió a exportarla en formato ASCII-armored (.asc) para compartirla con el otro participante. Esto permite que el destinatario pueda cifrar mensajes dirigidos al propietario de la llave.

A screenshot of a Linux terminal window. The window title is "ericc@Kareri: ~". The prompt is "ericc@Kareri:~\$". The command entered is "gpg --export -a EricSotoL > LlaveEricSoto.asc". The prompt changes to "ericc@Kareri:~\$" again. The terminal background is black with green text. The Windows taskbar is visible at the bottom with various icons and a system tray showing "22°C Soleado" and the date "13/11/2025".

```
ericc@Kareri:~$ gpg --export -a EricSotoL > LlaveEricSoto.asc
ericc@Kareri:~$
```

El archivo exportado (LlaveEricSoto.asc) quedó listo para ser enviado por medios seguros o compartido directamente.

3. Generación de segunda llave con diferente configuración

Se creó una segunda llave utilizando el tipo DSA y ElGamal, con tamaño de 2048 bits y vigencia de dos años. Esta configuración permite firma digital y cifrado, aunque se advierte que algunos programas OpenPGP podrían tener limitaciones con este tipo de digest.

```
ericc@Kareri:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and ElGamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(5) ECC (sign and encrypt) *default*
(6) ECC (sign only)
(10) Existing key from card
Your selection? 2
DSA keys may be between 1024 and 3072 bits long.
What keysize do you want? (2048) 2048
Requested keysize is 2048 bits
Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
<n> = key expires in n days
<nw> = key expires in n weeks
<nm> = key expires in n months
<ny> = key expires in n years
Key is valid for? (0) 1y
Key expires at Wed Dec 17 00:21:21 2025 CST
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: EricSoto2
Email address: ericsoto2@gmail.com
Comment: Llave con opción 2
You are using the utf-8 character set.
You selected this USER-ID:
"EricSoto2 (Llave con opción 2) <ericsoto2@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: revocation certificate stored as '/home/ericc/.gnupg/openpgp-revocs.d/9B387E6241376FE3682C1120FC3D6C37818CA817.rev'
public and secret key created and signed.

pub   dsa2048 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
       9B387E6241376FE3682C1120FC3D6C37818CA817
uid           EricSoto2 (Llave con opción 2) <ericsoto2@gmail.com>
sub   elg2048 2025-11-17 [E] [expires: 2025-12-17]

ericc@Kareri:~$
```

Se definió un nuevo identificador de usuario (EricSoto2), y se generó el certificado de revocación correspondiente. La salida confirma la creación exitosa de la clave principal (DSA) y la subclave (ElGamal), ambas con sus fechas de expiración.

4. Generación de tercera llave con opción de solo firma (DSA)

Se generó una tercera llave utilizando la opción (3) DSA (sign only), con tamaño de 2048 bits y vigencia de dos años. Esta configuración permite únicamente la firma digital, sin capacidad de cifrado. El sistema emitió una advertencia indicando que algunos programas OpenPGP podrían no manejar correctamente este tipo de digest.

El identificador de usuario definido fue:

EricSoto3 (Llave version 3) <ericsoto3@gmail.com>

La clave generada fue:

pub dsa2048 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]

6AC648DDE2115A7B21CAF94119833A9FA6E441DB

uid EricSoto3 (Llave version 3) <ericsoto3@gmail.com>

```
ericc@Kareri:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4, Copyright (C) 2024 g10 Code Gmbh
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and ElGamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(9) ECC (sign and encrypt) <default>
(10) ECC (sign only)
(16) Existing key from card
Your selection? 3
DSA keys may be between 1024 and 3072 bits long.
What keysize do you want? (2048) 2048
Requested keysize is 2048 bits
Please specify how long the key should be valid.
# = key does not expire
<n> = key expires in n days
<nw> = key expires in n weeks
<nm> = key expires in n months
<ny> = key expires in n years
Key is valid for? (0) 1y
Key expires at Wed Dec 17 00:45:37 2025 CST
Is this correct? (y/n) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: EricSoto3
Email address: ericsoto3@gmail.com
Comment: Llave version 3
You selected this USER-ID:
"EricSoto3 (Llave version 3) <ericsoto3@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? a
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disk) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size
gpg: revocation certificate stored as '/home/ericc/.gnupg/openpgp-revocs.d/6AC648DDE2115A7B21CAF94119833A9FA6E441DB.rev'
public and secret key created and signed.

Note that this key cannot be used for encryption. You may want to use
the command "--edit-key" to generate a subkey for this purpose.
pub dsa2048 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
6AC648DDE2115A7B21CAF94119833A9FA6E441DB
uid EricSoto3 (Llave version 3) <ericsoto3@gmail.com>

ericc@Kareri:~$
```

5. Generación de cuarta llave RSA (versión 4)

Se creó una cuarta llave utilizando nuevamente la opción (1) RSA and RSA, con tamaño de 3072 bits y vigencia de un año. Esta configuración permite tanto firma como cifrado. El sistema generó automáticamente el certificado de revocación y confirmó la creación de la llave.

El identificador de usuario definido fue:

EricSoto4 (llave version 4) <ericsoto4@gmail.com>

La llave generada fue:

pub rsa3072 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]

D58C103E7BC00665C3084833072CDAE2A476C36

uid EricSoto4 (llave version 4) <ericsoto4@gmail.com>

```
ericc@Kareri: ~  
ericc@Kareri:~$ gpg --full-generate-key  
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH  
This is free software; you are free to change and redistribute it.  
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
  
Please select what kind of key you want:  
  (1) RSA and RSA  
  (2) DSA and ElGamal  
  (3) DSA (sign only)  
  (4) RSA (sign only)  
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*  
  (10) ECC (sign only)  
  (14) Existing key from card  
Your selection? 4  
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.  
What keysize do you want? (3072) 3072  
Requested keysize is 3072 bits  
Please specify how long the key should be valid.  
  0 = key does not expire  
  <n> = key expires in n days  
  <m>w = key expires in n weeks  
  <m>M = key expires in n months  
  <y> = key expires in n years  
Key is valid for? (0) 1y  
Key expires at Wed Dec 17 00:47:13 2025 CST  
Is this correct? (y/N) y  
  
GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.  
  
Real name: EricSoto4  
Email address: ericsoto4@gmail.com  
Comment: llave version 4  
You selected this USER-ID:  
  "EricSoto4 (llave version 4) <ericsoto4@gmail.com>"  
  
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o  
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform  
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the  
disks) during the prime generation; this gives the random number  
generator a better chance to gain enough entropy.  
gpg: revocation certificate stored as '/home/ericc/.gnupg/openpgp-revocs.d/D58C103E7BC00665C3084833072CDAE2A476C36.rev'  
public and secret key created and signed.  
  
Note that this key cannot be used for encryption. You may want to use  
the command "--edit-key" to generate a subkey for this purpose.  
pub rsa3072 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]  
    D58C103E7BC00665C3084833072CDAE2A476C36  
uid      EricSoto4 (llave version 4) <ericsoto4@gmail.com>  
ericc@Kareri:~$ |
```

6. Generación de quinta llave ECC (versión 9)

Se generó una quinta llave utilizando la opción (9) ECC (sign only) con la curva Curve 25519, y vigencia de dos años. Esta configuración permite únicamente la firma digital, utilizando criptografía de curva elíptica. El sistema generó el certificado de revocación y confirmó la creación de la llave.

El identificador de usuario definido fue:

EricSoto9 (Llave version 9) <ericsoto9@gmail.com>

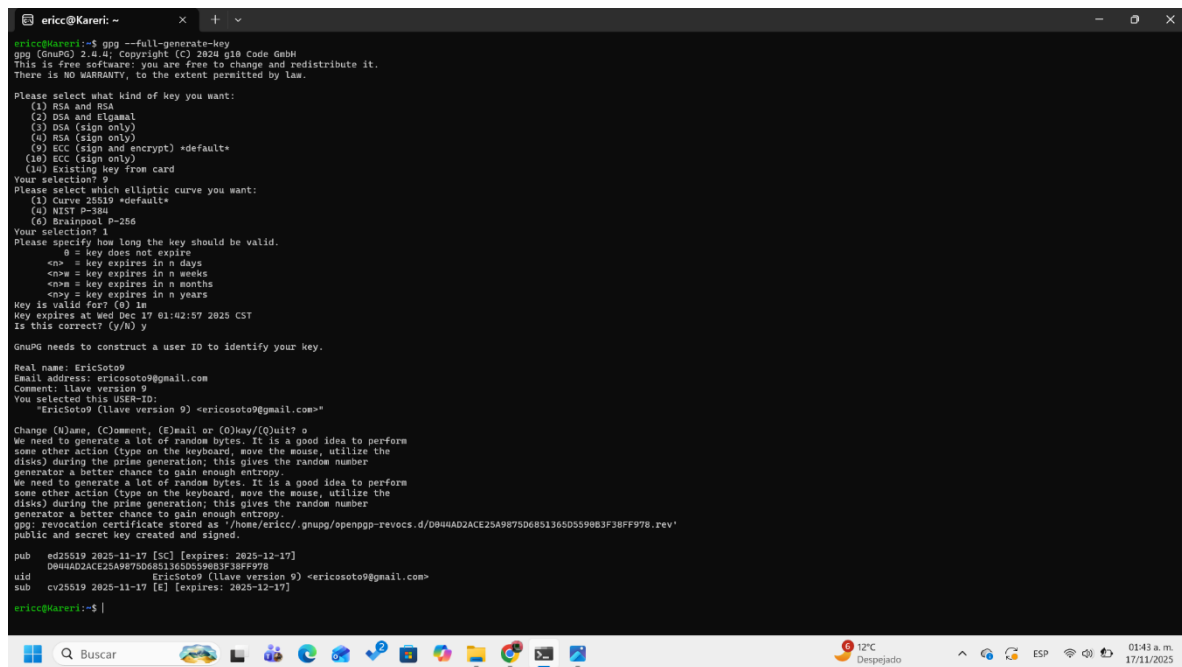
La llave generada fue:

pub ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]

D044ADACE25A9875D6851365D5590B3F38FF978

uid [ultimate] EricSoto9 (Llave version 9) <ericsoto9@gmail.com>

sub cv25519 2025-11-17 [E] [expires: 2025-12-17]



```
ericc@Kareri:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and ElGamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(5) ECC (sign and encrypt) <default>
(6) ECC (sign only)
(10) Existing key from card
Your selection? 9
Please select which elliptic curve you want:
(1) Curve 25519 <default>
(2) NIST P-384
(6) Brainpool P-256
Your selection? 1
Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
<nn> = key expires in n days
<nnw> = key expires in n weeks
<nnm> = key expires in n months
<nnY> = key expires in n years
Key is valid for? (0) in
Key expires at Wed Dec 17 01:42:57 2025 CST
Is this correct? (y/n) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: EricSoto9
Email address: ericsoto9@gmail.com
Comment: llave version 9
You selected this USER-ID:
"EricSoto9 (Llave version 9) <ericsoto9@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disk) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disk) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: revocation certificate stored as '/home/ericc/.gnupg/openpgp-revocs.d/D044AD2ACE25A9875D6851365D5590B3F38FF978.rev'
public and secret key created and signed.

pub ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
    D044AD2ACE25A9875D6851365D5590B3F38FF978
uid                               EricSoto9 (Llave version 9) <ericsoto9@gmail.com>
sub cv25519 2025-11-17 [E] [expires: 2025-12-17]

ericc@Kareri:~$
```

7. Generación de sexta llave ECC (versión 10)

Se generó una sexta llave utilizando la opción (10) ECC (encrypt only) con la curva Curve 25519, y vigencia de un año. Esta configuración permite únicamente el cifrado, sin capacidad de firma. El sistema generó el certificado de revocación y confirmó la creación de la llave.

El identificador de usuario definido fue:

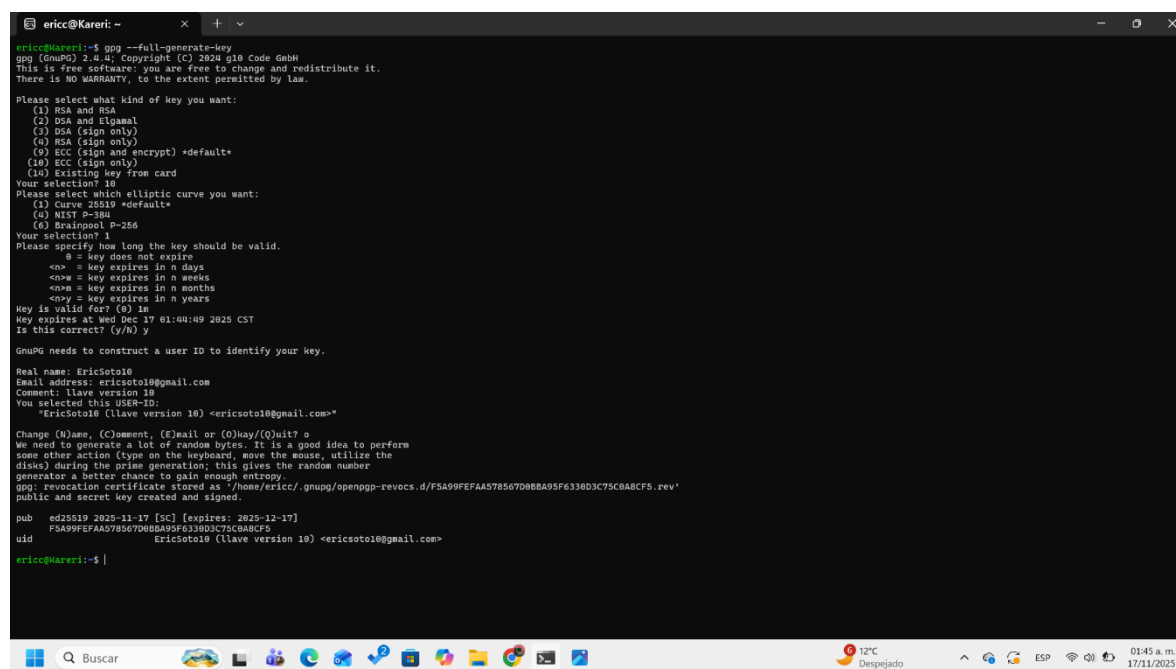
EricSoto10 (Llave version 10) <ericsoto10@gmail.com>

La llave generada fue:

pub ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]

F5A9F9EFFAA578567D0BBA95F6330DC75C0A8CF5

uid [ultimate] EricSoto10 (Llave version 10) <ericsoto10@gmail.com>



```
ericc@Kareri: ~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.4: Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and ElGamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(5) ECC (sign and encrypt) *default*
(6) ECC (sign only)
(10) Existing key from card
Your selection? 10
Please select which elliptic curve you want:
(1) Curve 25519 *default*
(4) NIST P-384
(6) Brainpool P-256
Your selection? 1
Please specify how long the key should be valid.
0 = key does not expire
<no> = key expires in n days
<nw> = key expires in n weeks
<nm> = key expires in n months
<ny> = key expires in n years
Key is valid for? (0) 1y
Key expires at Wed Dec 17 01:44:49 2025 CST
Is this correct? (y/n) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: EricSoto10
Email address: ericsoto10@gmail.com
Comment: Llave version 10
You selected this USER-ID:
"EricSoto10 (Llave version 10) <ericsoto10@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: revocation certificate stored as '/home/ericc/.gnupg/openpgp-revocs.d/F5A9F9EFFAA578567D0BBA95F6330DC75C0A8CF5.rev'
public and secret key created and signed.

pub ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
F5A9F9EFFAA578567D0BBA95F6330DC75C0A8CF5
uid [ultimate] EricSoto10 (Llave version 10) <ericsoto10@gmail.com>

ericc@Kareri: ~$
```


8. Verificación del llavero GPG

Se utilizó el comando `gpg -k` para listar las llaves públicas almacenadas en el llavero local. El resultado muestra todas las llaves generadas hasta el momento, con sus respectivos identificadores, fechas de expiración y correos asociados. Esta verificación permite confirmar la correcta incorporación de cada llave al sistema.

Entre las llaves listadas se encuentran:

EricSoto (Llave con opción 13-11-2025) <erics@gmail.com>

EricSoto2 (Llave con opción 2) <ericsoto2@gmail.com>

EricSoto3 (Llave version 3) <ericsoto3@gmail.com>

EricSoto4 (Llave version 4) <ericsoto4@gmail.com>

EricSoto9 (Llave version 9) <ericsoto9@gmail.com>

EricSoto10 (Llave version 10) <ericsoto10@gmail.com>

```
ericc@Kareri: ~$ gpg -k
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 6 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 6u
gpg: next trustdb check due at 2025-11-20
/home/ericc/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   rsa3072 2025-11-13 [SC] [expires: 2025-11-20]
      C63B3C975C39B3C58BD53436088089B9E3F96A52
uid   [ultimate] EricSotoL (trabajo 13-11-2025) <erics@gmail.com>
sub   rsa3072 2025-11-13 [E] [expires: 2025-11-20]

pub   dsa2048 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
      9B387E6241370FE3602C1120FC3D6C37810CA017
uid   [ultimate] EricSoto2 (Llave con opción 2) <ericsoto2@gmail.com>
sub   elg2048 2025-11-17 [E] [expires: 2025-12-17]

pub   dsa2048 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
      6AC648DDE2115A7B21CAF94119833A9FA6E441DB
uid   [ultimate] EricSoto3 (llave version 3) <ericsoto3@gmail.com>

pub   rsa3072 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
      D58C103EE7BC00665C3084833072CDAE24A76C36
uid   [ultimate] EricSoto4 (llave version 4) <ericsoto4@gmail.com>

pub   ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
      D044AD2ACE25A9875D6851365D5590B3F38FF978
uid   [ultimate] EricSoto9 (llave version 9) <ericsoto9@gmail.com>
sub   cv25519 2025-11-17 [E] [expires: 2025-12-17]

pub   ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
      F5A99FEFAA578567D08BA95F6330D3C75C0A8CF5
uid   [ultimate] EricSoto10 (llave version 10) <ericsoto10@gmail.com>

ericc@Kareri: ~$
```

9. Exportación de llaves públicas adicionales

Se exportaron las llaves públicas generadas en formato ASCII-armored (.asc) utilizando el comando `gpg --export -a <ID> > <archivo.asc>`. Cada archivo fue nombrado según el identificador de la llave y su opción correspondiente, y almacenado en el directorio `~/llaves/asc_de_Eric`.

Los archivos generados fueron:

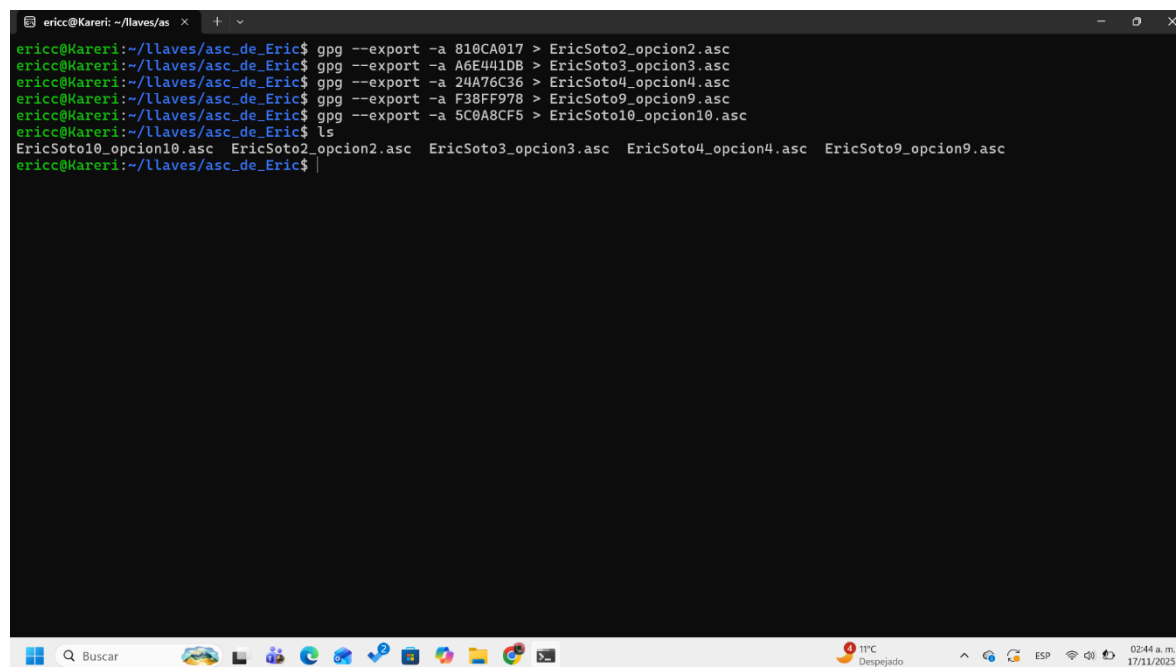
EricSoto2_opcion2.asc

EricSoto3_opcion3.asc

EricSoto4_opcion4.asc

EricSoto9_opcion9.asc

EricSoto10_opcion10.asc



```
ericc@Kareri: ~/llaves/as
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$ gpg --export -a 810CA017 > EricSoto2_opcion2.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$ gpg --export -a A6E441DB > EricSoto3_opcion3.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$ gpg --export -a 24A76C36 > EricSoto4_opcion4.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$ gpg --export -a F38FF978 > EricSoto9_opcion9.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$ gpg --export -a 5C0A8CF5 > EricSoto10_opcion10.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$ ls
EricSoto10_opcion10.asc EricSoto2_opcion2.asc EricSoto3_opcion3.asc EricSoto4_opcion4.asc EricSoto9_opcion9.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Eric$
```

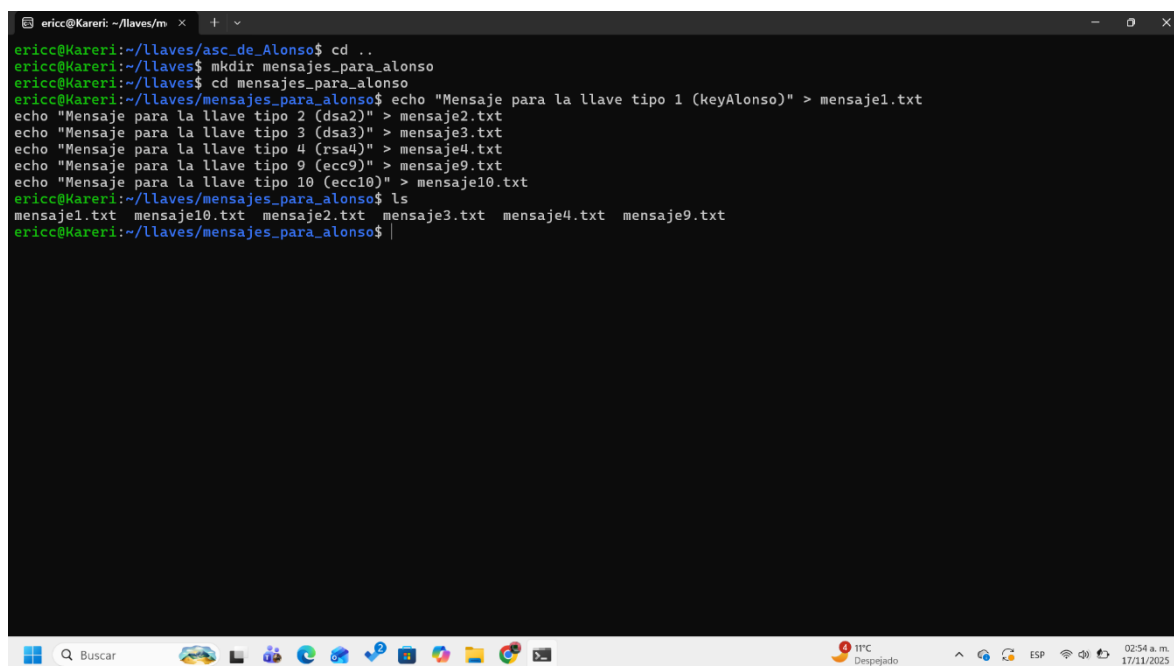
10. Importación de llaves públicas del otro participante

Se recibieron seis archivos .asc correspondientes a llaves públicas generadas por el otro participante, cada una con un propósito específico (reporte, tarea, pruebas). Los archivos fueron almacenados en el directorio ~/llaves/asc_de_Alonso y posteriormente importados al llavero GPG mediante el comando:

```
gpg --import *.asc
```

El sistema confirmó la importación exitosa de las siguientes llaves:

- dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>
- dsa3key (Llave dsa 3 para tarea) <ismael@gmail.com>
- ecc10key (Llave ecc 10 para tarea) <ecc@gmail.com>
- ecc9key (Llave ecc 9 para tarea) <rangel@gmail.com>
- Alonso (Llave de TC dia 13/11/2025) <rangel.alonsoismael.8@gmail.com>
- rsa4key (Llave rsa 4 para tarea) <urrieta@gmail.com>



```
ericc@Kereri: ~/llaves/m x + v
ericc@Kereri:~/llaves/asc_de_Alonso$ cd ..
ericc@Kereri:~/llaves$ mkdir mensajes_para_alonso
ericc@Kereri:~/llaves$ cd mensajes_para_alonso
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ echo "Mensaje para la llave tipo 1 (keyAlonso)" > mensaje1.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ echo "Mensaje para la llave tipo 2 (dsa2)" > mensaje2.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ echo "Mensaje para la llave tipo 3 (dsa3)" > mensaje3.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ echo "Mensaje para la llave tipo 4 (rsa4)" > mensaje4.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ echo "Mensaje para la llave tipo 9 (ecc9)" > mensaje9.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ echo "Mensaje para la llave tipo 10 (ecc10)" > mensaje10.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ ls
mensaje1.txt mensaje10.txt mensaje2.txt mensaje3.txt mensaje4.txt mensaje9.txt
ericc@Kereri:~/llaves/mensajes_para_alonso$
```

11. Creación de mensajes para cifrado

Se creó el directorio mensajes_para_alonso para almacenar los archivos de texto que serían posteriormente firmados y cifrados. Cada archivo contiene un mensaje dirigido a una llave específica del otro participante, con referencia explícita al tipo de llave utilizada.

Los archivos generados fueron:

- mensaje1.txt → para keyAlonso
- mensaje2.txt → para dsa2
- mensaje3.txt → para dsa3
- mensaje4.txt → para rsa4
- mensaje9.txt → para ecc9
- mensaje10.txt → para ecc10

```
ericc@Kareri: ~/llaves/as x + v
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Alonso$ ls
dsa2.asc dsa3.asc ecc10.asc ecc9.asc keyAlonso.asc rsa4.asc
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Alonso$ gpg --import *.asc
gpg: key 24E310D0490402C9: public key "dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>" imported
gpg: key 716B53E452270354: public key "dsa3key (Llave dsa 3 para tarea) <ismael@gmail.com>" imported
gpg: key FE3CFC2C1EF989A5: public key "ecc10key (Llave ecc 10 para tarea) <ecc@gmail.com>" imported
gpg: key E3386B7D995A58A7: public key "ecc9key (Llave ecc 9 para tarea) <rangel@gmail.com>" imported
gpg: key F2AAD27409B4A4C0: public key "Alonso (Llave de TC día 13/11/2025) <rangel.alonsoismael.8@gmail.com>" imported
gpg: key 1608447B0FEFE779: public key "rsa4key (Llave rsa 4 para tarea) <urrieta@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 6
gpg: imported: 6
ericc@Kareri:~/llaves/asc_de_Alonso$ |
```

12. Verificación de archivos de mensaje generados

Se utilizó el comando ls para listar el contenido del directorio mensajes_para_alonso, confirmando la correcta creación de los seis archivos de texto que serán utilizados en el proceso de firma y cifrado.

Listado de archivos:

mensaje1.txt mensaje2.txt mensaje3.txt mensaje4.txt mensaje9.txt
mensaje10.txt

```
ericc@Kareli: ~/llaves/m X + - x
uid      [ultimate] EricSoto9 (llave version 9) <ericosoto9@gmail.com>
sub      cv25519 2025-11-17 [E] [expires: 2025-12-17]

pub      ed25519 2025-11-17 [SC] [expires: 2025-12-17]
F5A99FEFAA578567D08BA95F6330D3C75C0A8CF5
uid      [ultimate] EricSoto10 (llave version 10) <ericosoto10@gmail.com>

pub      dsa2048 2025-11-16 [SC] [expires: 2025-11-23]
68DB477415A49A3DF1BF7EF424E310D0490402C9
uid      [ unknown] dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>
sub      elg2048 2025-11-16 [E] [expires: 2025-11-23]

pub      dsa2048 2025-11-16 [SC] [expires: 2025-11-23]
FFB17EA257B40134D42AFF28716B53E452270354
uid      [ unknown] dsa3key (Llave dsa 3 para tarea) <ismael@gmail.com>

pub      ed25519 2025-11-16 [SC] [expires: 2025-11-23]
74F20AD324B250B9A8931D08FE3CFC2C1EF989A5
uid      [ unknown] ecc10key (Llave ecc 10 para tarea) <ecc@gmail.com>

pub      ed25519 2025-11-16 [SC] [expires: 2025-11-23]
E0DCB1A2C8C4C262EABE58AFE338687D995A58A7
uid      [ unknown] ecc9key (Llave ecc 9 para tarea) <rangel@gmail.com>
sub      cv25519 2025-11-16 [E] [expires: 2025-11-23]

pub      rsa3072 2025-11-13 [SC] [expires: 2025-11-20]
36F57ABDDAD03082F891A1D0F2AAD27409B444C0
uid      [ unknown] Alonso (Llave de TC dia 13/11/2025) <rangel.alonsoismael.8@gmail.com>
sub      rsa3072 2025-11-13 [E] [expires: 2025-11-20]

pub      rsa3072 2025-11-16 [SC] [expires: 2025-11-23]
E8682BE451FB38DC96AA73101608447B0FEFE779
uid      [ unknown] rsa4key (Llave rsa 4 para tarea) <urrieta@gmail.com>

ericc@Kareli:~/llaves/mensajes_para_alonso$ |
```

13. Firma y cifrado de mensajes para el otro participante

Se procedió a firmar y cifrar los archivos de texto previamente creados, utilizando el comando:

```
gpg -u <LLAVE_DE_FIRMA> -se -r "<LLAVE_DEL_DESTINATARIO>"  
<ARCHIVO>
```

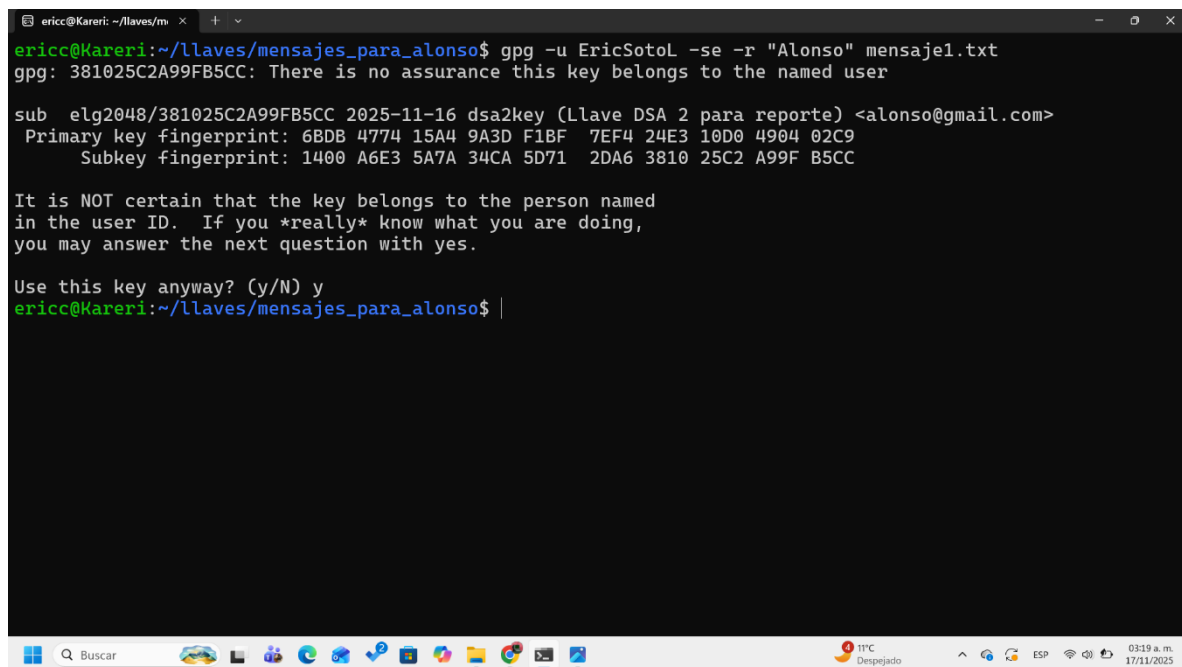
Este comando garantiza que cada mensaje esté firmado digitalmente por el emisor y cifrado para que solo el destinatario pueda descifrarlo.

Mensaje 1: firmado con EricSotoL y cifrado para Alonso

Se ejecutó el siguiente comando:

```
gpg -u EricSotoL -se -r "Alonso" mensaje1.txt
```

El sistema emitió una advertencia indicando que no hay garantía de que la llave pertenezca al usuario indicado. Se confirmó manualmente el uso de la llave.



```
ericc@Kareri: ~/llaves/m$ gpg -u EricSotoL -se -r "Alonso" mensaje1.txt  
gpg: 381025C2A99FB5CC: There is no assurance this key belongs to the named user  
  
sub  elg2048/381025C2A99FB5CC 2025-11-16 dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>  
Primary key fingerprint: 6BDB 4774 15A4 9A3D F1BF 7EF4 24E3 10D0 4904 02C9  
Subkey fingerprint: 1400 A6E3 5A7A 34CA 5D71 2DA6 3810 25C2 A99F B5CC  
  
It is NOT certain that the key belongs to the person named  
in the user ID. If you *really* know what you are doing,  
you may answer the next question with yes.  
  
Use this key anyway? (y/N) y  
ericc@Kareri: ~/llaves/mensaje1.txt$
```

Mensaje 2: firmado con EricSoto2 y cifrado para dsa2key

Se ejecutó el siguiente comando:

```
gpg -u EricSoto2 -se -r "dsa2key" mensaje2.txt
```

Se presentó la misma advertencia de verificación de identidad. El usuario confirmó el uso de la llave.

```
ericc@Karerri: ~/llaves/m
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ gpg -u EricSoto2 -se -r "dsa2key" mensaje2.txt
gpg: 381025C2A99FB5CC: There is no assurance this key belongs to the named user

sub  elg2048/381025C2A99FB5CC 2025-11-16 dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>
Primary key fingerprint: 6BDB 4774 15A4 9A3D F1BF  7EF4 24E3 10D0 4904 02C9
Subkey fingerprint: 1400 A6E3 5A7A 34CA 5D71  2DA6 3810 25C2 A99F B5CC

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID.  If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ |
```

Mensaje 3: firmado con EricSoto3 y cifrado para Alonso

Se ejecutó el siguiente comando:

```
gpg -u EricSoto3 -se -r "Alonso" mensaje3.txt
```

El sistema volvió a advertir sobre la falta de garantía en la identidad de la llave. Se aceptó continuar con el cifrado.

```
ericc@Karerri: ~/llaves/m
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ gpg -u EricSoto3 -se -r "Alonso" mensaje3.txt
gpg: 381025C2A99FB5CC: There is no assurance this key belongs to the named user

sub  elg2048/381025C2A99FB5CC 2025-11-16 dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail
.com>
Primary key fingerprint: 6BDB 4774 15A4 9A3D F1BF  7EF4 24E3 10D0 4904 02C9
Subkey fingerprint: 1400 A6E3 5A7A 34CA 5D71  2DA6 3810 25C2 A99F B5CC

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID.  If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ |
```

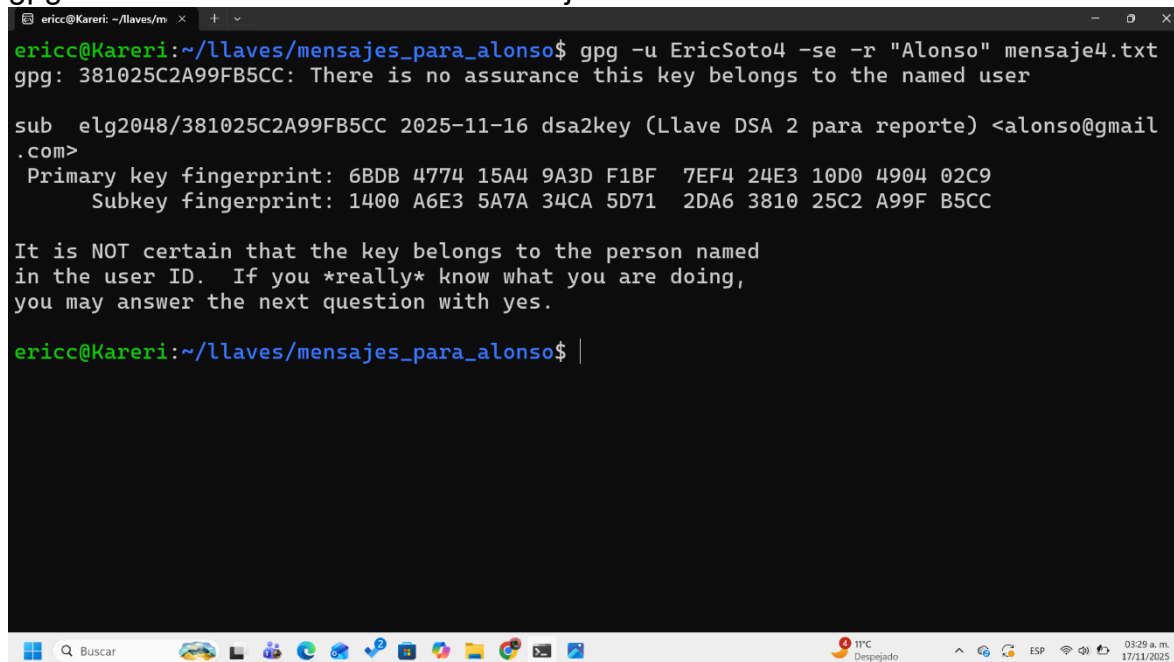
14. Firma y cifrado de mensajes restantes

Se continuó con el proceso de firma y cifrado de los mensajes restantes, utilizando las llaves previamente generadas y las llaves públicas importadas del otro participante. El procedimiento se repitió para cada archivo de texto, confirmando manualmente el uso de las llaves ante las advertencias del sistema.

Mensaje 4: firmado con EricSoto4 y cifrado para Alonso

Comando ejecutado:

gpg -u EricSoto4 -se -r "Alonso" mensaje4.txt



```
ericc@Karerri: ~/llaves/m x + v
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ gpg -u EricSoto4 -se -r "Alonso" mensaje4.txt
gpg: 381025C2A99FB5CC: There is no assurance this key belongs to the named user

sub elg2048/381025C2A99FB5CC 2025-11-16 dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>
Primary key fingerprint: 6BDB 4774 15A4 9A3D F1BF 7EF4 24E3 10D0 4904 02C9
Subkey fingerprint: 1400 A6E3 5A7A 34CA 5D71 2DA6 3810 25C2 A99F B5CC

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ |
```

Mensaje 9: firmado con EricSoto9 y cifrado para ecc9key

Comando ejecutado:

gpg -u EricSoto9 -se -r "ecc9key" mensaje9.txt


```
ericc@Karer: ~/llaves/m x + v
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_alonso$ gpg -u EricSoto9 -se -r "ecc9key" mensaje9.txt
gpg: 68A0CFBDB8562D24: There is no assurance this key belongs to the named user

sub cv25519/68A0CFBDB8562D24 2025-11-16 ecc9key (Llave ecc 9 para tarea) <rangel@gmail.com>
Primary key fingerprint: E0DC B1A2 CBC4 C262 EABE 58AF E338 6B7D 995A 58A7
Subkey fingerprint: 4624 75F7 0317 A165 6147 10D0 68A0 CFBD B856 2D24

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_alonso$ |
```

Mensaje 10: firmado con EricSoto10 y cifrado para Alonso

Comando ejecutado:

gpg -u EricSoto10 -se -r "Alonso" mensaje10.txt

```
ericc@Karer: ~/llaves/m x + v
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_alonso$ gpg -u EricSoto10 -se -r "Alonso" mensaje10.txt
gpg: 381025C2A99FB5CC: There is no assurance this key belongs to the named user

sub elg2048/381025C2A99FB5CC 2025-11-16 dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>
Primary key fingerprint: 6BDB 4774 15A4 9A3D F1BF 7EF4 24E3 10D0 4904 02C9
Subkey fingerprint: 1400 A6E3 5A7A 34CA 5D71 2DA6 3810 25C2 A99F B5CC

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

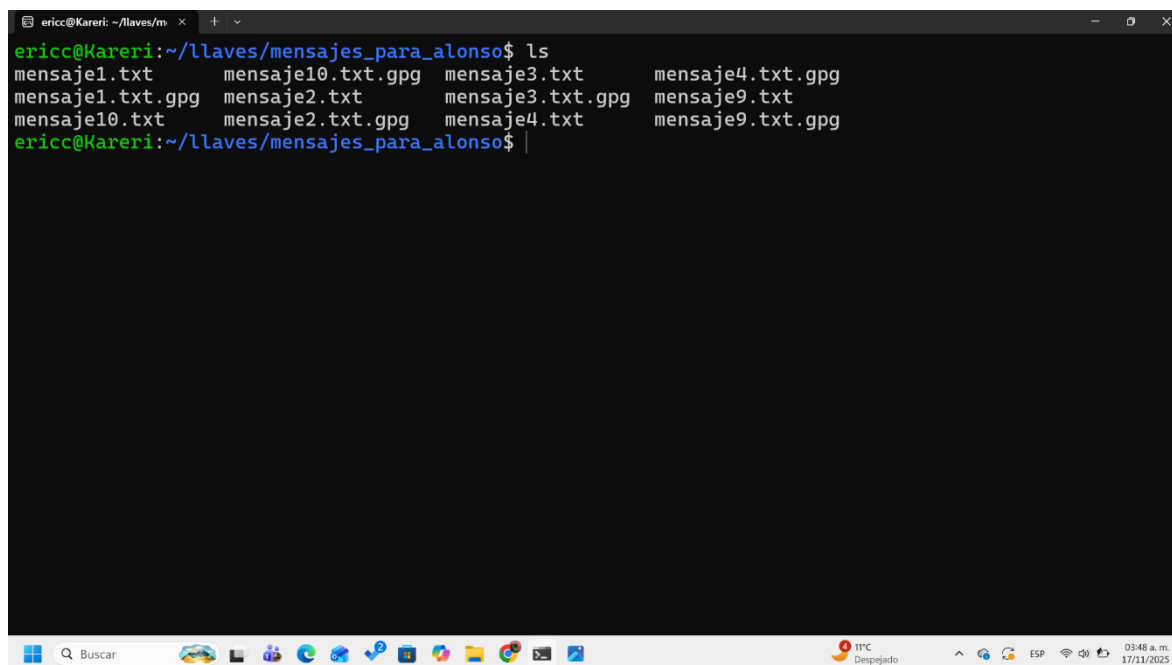
Use this key anyway? (y/N) y
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_alonso$ |
```

15. Verificación de archivos cifrados generados

Se utilizó el comando `ls` para verificar la existencia de los archivos cifrados `.pgp` correspondientes a cada mensaje. El sistema confirmó que todos los archivos fueron generados correctamente en el directorio `mensajes_para_alonso`.

Listado de archivos:

mensaje1.txt	mensaje1.txt.gpg
mensaje2.txt	mensaje2.txt.gpg
mensaje3.txt	mensaje3.txt.gpg
mensaje4.txt	mensaje4.txt.gpg
mensaje9.txt	mensaje9.txt.gpg
mensaje10.txt	mensaje10.txt.gpg



```
ericc@Karerri: ~/llaves/m
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$ ls
mensaje1.txt      mensaje10.txt.gpg  mensaje3.txt      mensaje4.txt.gpg
mensaje1.txt.gpg  mensaje2.txt       mensaje3.txt.gpg  mensaje9.txt
mensaje10.txt     mensaje2.txt.gpg   mensaje4.txt      mensaje9.txt.gpg
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_alonso$
```

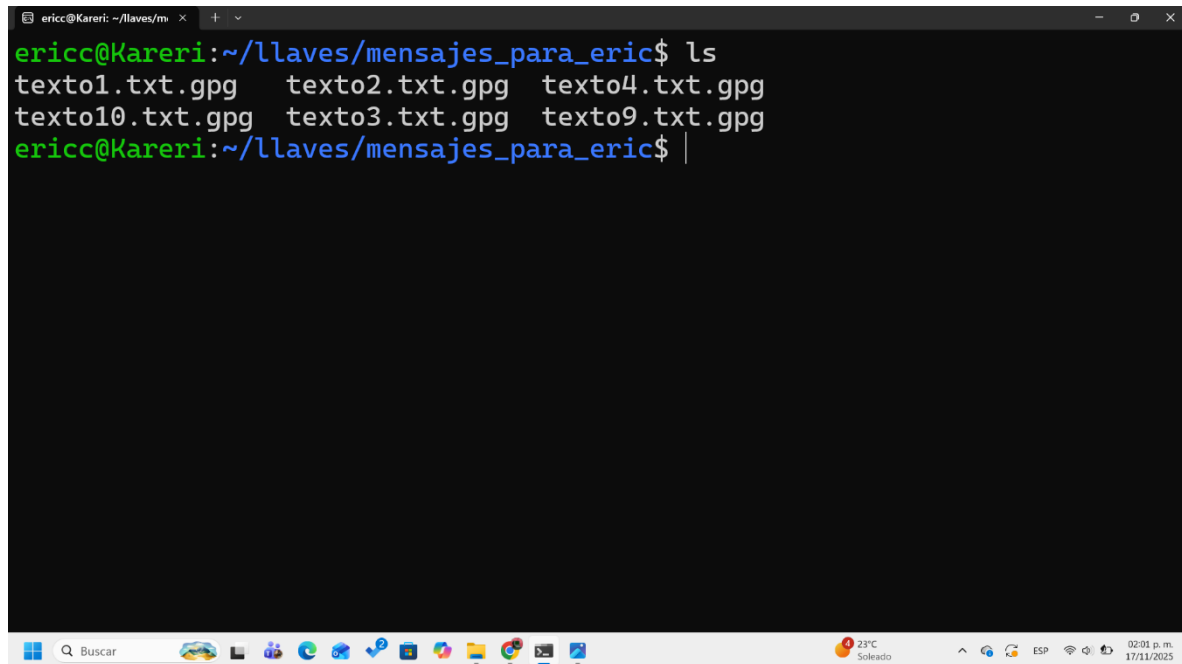
16. Recepción de mensajes cifrados

Se recibieron seis archivos cifrados con extensión .gpg, almacenados en el directorio ~/llaves/mensajes_para_eric. Cada archivo corresponde a un mensaje cifrado y firmado por el otro participante, utilizando las llaves previamente compartidas.

Listado de archivos recibidos:

texto1.txt.gpg texto2.txt.gpg texto3.txt.gpg

texto4.txt.gpg texto9.txt.gpg texto10.txt.gpg

A screenshot of a Linux terminal window. The window title is "ericc@Kareri: ~/llaves/m". The prompt is "ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric\$". The user has entered the command "ls". The output shows six files: "texto1.txt.gpg", "texto2.txt.gpg", "texto4.txt.gpg", "texto10.txt.gpg", "texto3.txt.gpg", and "texto9.txt.gpg". The prompt is now "ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric\$ |". The terminal is running on a Windows desktop, as evidenced by the taskbar at the bottom showing the Start button, search bar, and various application icons. The system tray shows the temperature as 23°C, the location as Soleado, and the time as 02:01 p.m. on 17/11/2025.

```
ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric$ ls
texto1.txt.gpg  texto2.txt.gpg  texto4.txt.gpg
texto10.txt.gpg texto3.txt.gpg  texto9.txt.gpg
ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric$ |
```

17. Descifrado y verificación de firmas

Se utilizó el comando `gpg --decrypt <archivo>.gpg > <archivo>.txt` para descifrar cada mensaje y verificar su firma digital. A continuación se detallan los resultados:

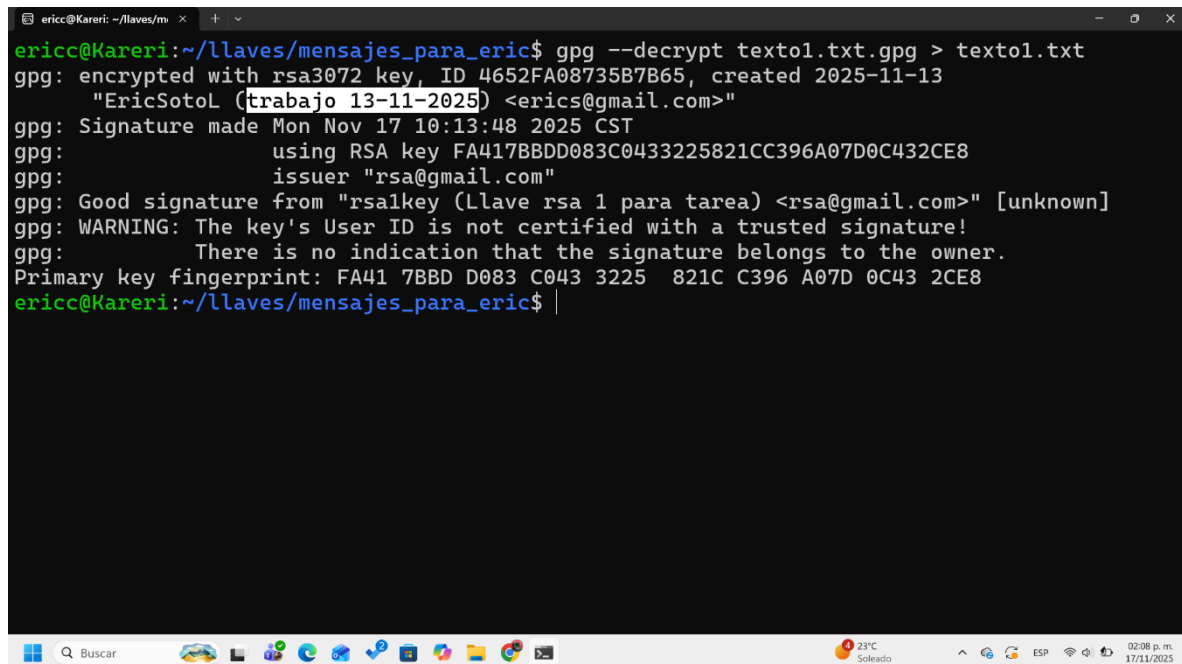
Mensaje 1

Archivo: texto1.txt.gpg

Firmado por: rsalkey (Llave rsa 1 para tarea) <rsa@gmail.com>

Llave utilizada: RSA 3072 bits

Resultado: Firma válida, sin certificación confiable.



```
ericc@Kareri: ~/llaves/m$ gpg --decrypt texto1.txt.gpg > texto1.txt
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 4652FA08735B7B65, created 2025-11-13
"EricSotoL (trabajo 13-11-2025) <erics@gmail.com>"
gpg: Signature made Mon Nov 17 10:13:48 2025 CST
gpg: using RSA key FA417BBD083C0433225821CC396A07D0C432CE8
gpg: issuer "rsa@gmail.com"
gpg: Good signature from "rsalkey (Llave rsa 1 para tarea) <rsa@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FA41 7BBD D083 C043 3225 821C C396 A07D 0C43 2CE8
ericc@Kareri: ~/llaves/mensajes_para_eric$
```

Mensaje 2

Archivo: texto2.txt.gpg

Firmado por: dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>

Llave utilizada: DSA + ElGamal

Resultado: Firma válida, sin certificación confiable.

```
ericc@Karer: ~/llaves/m... x + v
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_eric$ gpg --decrypt texto2.txt.gpg > texto2.txt
gpg: encrypted with elg2048 key, ID 535C7250E4D1F663, created 2025-11-17
"EricSoto2 (Llave con opción 2) <ericsoto2@gmail.com>"
gpg: Signature made Mon Nov 17 10:14:29 2025 CST
gpg: using DSA key 6BDB477415A49A3DF1BF7EF424E310D0490402C9
gpg: issuer "alonso@gmail.com"
gpg: Good signature from "dsa2key (Llave DSA 2 para reporte) <alonso@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 6BDB 4774 15A4 9A3D F1BF 7EF4 24E3 10D0 4904 02C9
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_eric$ |
```

Mensaje 3

Archivo: texto3.txt.gpg

Firmado por: dsa3key (Llave dsa 3 para tarea) <ismael@gmail.com>

Llave utilizada: DSA

Resultado: Firma válida, sin certificación confiable.

```
ericc@Karer: ~/llaves/m... x + v
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_eric$ gpg --decrypt texto3.txt.gpg > texto3.txt
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 4652FA08735B7B65, created 2025-11-13
"EricSotoL (trabajo 13-11-2025) <erics@gmail.com>"
gpg: Signature made Mon Nov 17 10:16:29 2025 CST
gpg: using DSA key FFB17EA257B40134D42AFF28716B53E452270354
gpg: issuer "ismael@gmail.com"
gpg: Good signature from "dsa3key (Llave dsa 3 para tarea) <ismael@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: FFB1 7EA2 57B4 0134 D42A FF28 716B 53E4 5227 0354
ericc@Karer:~/llaves/mensajes_para_eric$ |
```

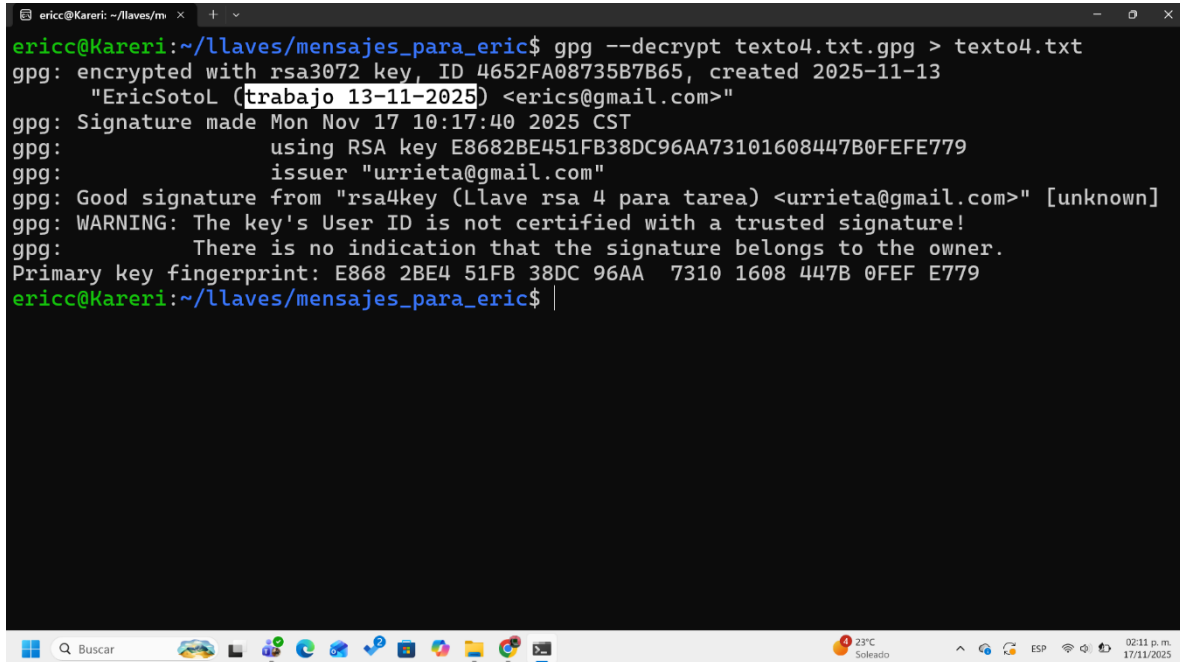
Mensaje 4

Archivo: texto4.txt.gpg

Firmado por: rsa4Wkey (Llave rsa 4 para tarea) <urrieta@gmail.com>

Llave utilizada: RSA

Resultado: Firma válida, sin certificación confiable.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is 'ericc@Karer: ~/llaves/m'. The user enters 'gpg --decrypt texto4.txt.gpg > texto4.txt'. The output shows the file was encrypted with an RSA key, the signature was made on Nov 17, 2025, and it was signed by 'urrieta@gmail.com' using an RSA key. A warning is displayed: 'WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature! There is no indication that the signature belongs to the owner.' The primary key fingerprint is listed as 'E868 2BE4 51FB 38DC 96AA 7310 1608 447B 0FEF E779'. The terminal window has a taskbar at the bottom with various application icons and system status information like '23°C Soleado' and the time '02:11 p.m. 17/11/2025'.

```
ericc@Karer: ~/llaves/m$ gpg --decrypt texto4.txt.gpg > texto4.txt
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 4652FA08735B7B65, created 2025-11-13
"EricSotoL (trabajo 13-11-2025) <erics@gmail.com>"
gpg: Signature made Mon Nov 17 10:17:40 2025 CST
gpg: using RSA key E8682BE451FB38DC96AA73101608447B0FEFE779
gpg: issuer "urrieta@gmail.com"
gpg: Good signature from "rsa4key (Llave rsa 4 para tarea) <urrieta@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: E868 2BE4 51FB 38DC 96AA 7310 1608 447B 0FEF E779
ericc@Karer: ~/llaves/mensajes_para_eric$
```

Mensaje 9

Archivo: texto9.txt.gpg

Firmado por: ecc9key (Llave ecc 9 para tarea) <rangel@gmail.com>

Llave utilizada: ECC (cv25519 + ed25519)

Resultado: Firma válida, sin certificación confiable.

```
ericc@Karerri: ~/llaves/m$ gpg --decrypt texto9.txt.gpg > texto9.txt
gpg: encrypted with cv25519 key, ID BCE308F9FCBA2DE4, created 2025-11-17
"EricSoto9 (llave version 9) <ericosoto9@gmail.com>"
gpg: Signature made Mon Nov 17 10:28:05 2025 CST
gpg: using EDDSA key E0DCB1A2CBC4C262EABE58AFE3386B7D995A58A7
gpg: issuer "rangel@gmail.com"
gpg: Good signature from "ecc9key (Llave ecc 9 para tarea) <rangel@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: E0DC B1A2 CBC4 C262 EABE 58AF E338 6B7D 995A 58A7
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_eric$
```

Mensaje 10

Archivo: texto10.txt.gpg

Firmado por: ecc10key (Llave ecc 10 para tarea) <ecc@gmail.com>

Llave utilizada: ECC (ed25519)

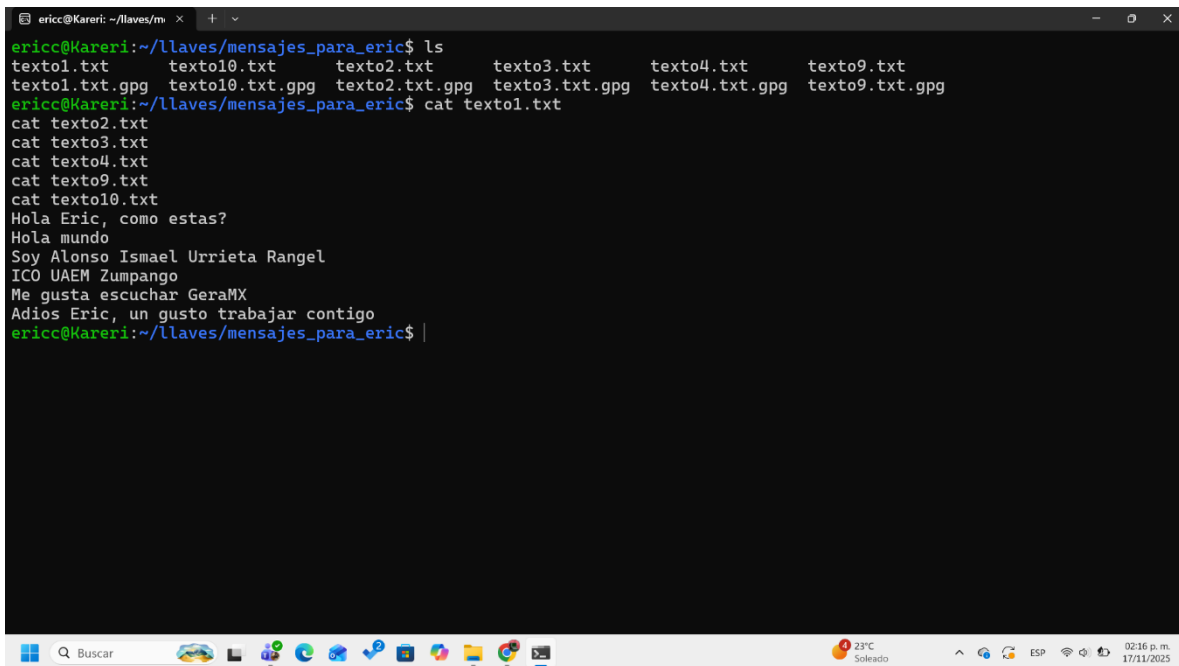
Resultado: Firma válida, sin certificación confiable.

```
ericc@Karerri: ~/llaves/m$ gpg --decrypt texto10.txt.gpg > texto10.txt
gpg: encrypted with rsa3072 key, ID 4652FA08735B7B65, created 2025-11-13
"EricSotoL (trabajo 13-11-2025) <erics@gmail.com>"
gpg: Signature made Mon Nov 17 10:24:32 2025 CST
gpg: using EDDSA key 74F20AD324B250B9A8931D0BFE3CFC2C1EF989A5
gpg: issuer "ecc@gmail.com"
gpg: Good signature from "ecc10key (Llave ecc 10 para tarea) <ecc@gmail.com>" [unknown]
gpg: WARNING: The key's User ID is not certified with a trusted signature!
gpg: There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 74F2 0AD3 24B2 50B9 A893 1D0B FE3C FC2C 1EF9 89A5
ericc@Karerri:~/llaves/mensajes_para_eric$
```

18. Visualización del contenido descifrado

Se utilizó el comando `cat <archivo>.txt` para visualizar el contenido de cada mensaje descifrado. A continuación se muestra el texto recibido en cada archivo:

- **texto1.txt:** Hola Eric, como estas?
- **texto2.txt:** Hola mundo
- **texto3.txt:** Soy Alonso Ismael Urrieta Rangel
- **texto4.txt:** ICO UAEM Zumpango
- **texto9.txt:** Me gusta escuchar GeraMX
- **texto10.txt:** Adios Eric, un gusto trabajar contigo



```
ericc@Kareri: ~/llaves/m...  
ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric$ ls  
texto1.txt      texto10.txt     texto2.txt      texto3.txt      texto4.txt      texto9.txt  
texto1.txt.gpg  texto10.txt.gpg texto2.txt.gpg  texto3.txt.gpg  texto4.txt.gpg  texto9.txt.gpg  
ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric$ cat texto1.txt  
cat texto2.txt  
cat texto3.txt  
cat texto4.txt  
cat texto9.txt  
cat texto10.txt  
Hola Eric, como estas?  
Hola mundo  
Soy Alonso Ismael Urrieta Rangel  
ICO UAEM Zumpango  
Me gusta escuchar GeraMX  
Adios Eric, un gusto trabajar contigo  
ericc@Kareri:~/llaves/mensajes_para_eric$ |
```

The screenshot shows a Windows terminal window with a dark background. The user is in the directory ~/llaves/mensajes_para_eric. They run 'ls' to list files, showing both .txt and .gpg versions of several files. Then they run 'cat' on each of the .txt files in sequence, displaying their contents: 'Hola Eric, como estas?', 'Hola mundo', 'Soy Alonso Ismael Urrieta Rangel', 'ICO UAEM Zumpango', 'Me gusta escuchar GeraMX', and 'Adios Eric, un gusto trabajar contigo'. The Windows taskbar is visible at the bottom, showing the search bar, taskbar icons, and system tray with date and time (17/11/2025).

Referencias

- [1] P. Contreras Flores y Y. Hernández Torres, *MAN01-Cifrado y descifrado de archivos con GPG en Linux*, Coordinación de Servicios de Cómputo, Facultad de Ciencias, UNAM, México, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://computo.fciencias.unam.mx/publicaciones/MAN01-Cifrado-y-descifrado-de-archivos-con-GPG-en-Linux.pdf>
- [2] J. Callas, L. Donnerhacke, H. Finney, D. Shaw y R. Thayer, "OpenPGP Message Format," *RFC 4880*, Internet Engineering Task Force (IETF), Nov. 2007. [En línea]. Disponible en: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4880>
- [3] P. Zimmermann, *The Official PGP User's Guide*, MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1995.
- [4] Solo Software Libre, *Implementación de copias de seguridad cifradas con GPG en Linux*, 2022. [En línea]. Disponible en: <https://solosoftwarelibre.com/implementacion-de-copias-de-seguridad-cifradas-con-gpg-en-linux/>
- [5] LabEx, *Cifrar y Descifrar Archivos con GPG en Linux*, CompTIA Linux+, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://labex.io/es/tutorials/comptia-encrypt-and-decrypt-files-with-gpg-in-linux-590860>